

Politique de Protection Alternative pour l'Accès Distant SSH — Exigences Meta App Review (mfa-15.e.iii)

Ce document décrit les mesures de protection alternatives à l'AMF appliquées pour tout accès SSH distant au serveur de production BantuDelice (VPS OVH), conformément aux exigences de la Politique de développement Meta.

1. MÉCANISME D'ACCÈS SSH EN PRODUCTION

L'accès SSH au serveur de production (bantudelice.cg, VPS OVH) est sécurisé par **authentification par clé SSH RSA 4096 bits** combinée aux protections alternatives suivantes qui satisfont aux exigences Meta :

- Politique de complexité des mots de passe (Section 2)
- Délais d'authentification et verrouillage temporaire (Section 3)
- Verrouillage automatique définitif (Section 3)

2. EXIGENCES DE COMPLEXITÉ DES MOTS DE PASSE

Les règles suivantes s'appliquent à tous les comptes système et applicatifs ayant accès au serveur de production :

1

Longueur minimale : 14 caractères minimum exigés pour tout mot de passe.

2

Complexité : tout mot de passe doit contenir au moins un chiffre (0–9) ET au moins un caractère spécial (!@#\$%^&*...).

3

Historique et réutilisation : les 12 derniers mots de passe sont mémorisés par le système — la réutilisation d'un mot de passe figurant dans cet historique est interdite.

4

Durée de validité minimale : 1 jour (24 heures) — si un mot de passe est modifié, le système n'autorise pas une nouvelle modification avant l'expiration d'un délai de 24 heures (MINDAYS=1).

5

Durée de validité maximale : 180 jours — le renouvellement du mot de passe est obligatoire à l'expiration (MAXDAYS=180).

Configuration système correspondante (/etc/login.defs)

```
# /etc/login.defs — Serveur BantuDelice (VPS OVH)
PASS_MIN_LEN 14 # ★ Longueur minimale : 14 caractères
PASS_MIN_DAYS 1 # ★ Durée minimale de validité : 1 jour
PASS_MAX_DAYS 180 # Durée maximale : 180 jours
PASS_WARN_AGE 14 # Avertissement 14 jours avant expiration
```

Politique de complexité (pam_pwquality)

```
# /etc/security/pwquality.conf
minlen = 14 # ★ Minimum 14 caractères
dcredit = -1 # ★ Au moins 1 chiffre obligatoire
ocredit = -1 # ★ Au moins 1 caractère spécial obligatoire
remember = 12 # ★ Mémorisation des 12 derniers mots de passe
```

3. TENTATIVES DE CONNEXION INFRUCTUEUSES — VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

★ CONDITION 1 REQUISE — VERROUILLAGE TEMPORAIRE APRÈS 5 TENTATIVES — SURLIGNÉE

Après 5 tentatives de connexion SSH infructueuses consécutives dans une fenêtre de 10 minutes, l'adresse IP source est automatiquement bloquée pendant 15 minutes par le service fail2ban (jail `sshd`). Aucune tentative supplémentaire n'est acceptée pendant cette période.

★ CONDITION 2 REQUISE — VERROUILLAGE DÉFINITIF APRÈS 10 TENTATIVES — SURLIGNÉE

Après 2 incidents de bannissement consécutifs en 48 heures(équivalent à 10 tentatives infructueuses cumulées), un verrouillage définitif de 87 600 minutes (~60 jours) est appliqué automatiquement par le service fail2ban (jail `sshd-permanent`). Le déverrouillage nécessite une intervention manuelle de l'administrateur système : `fail2ban-client unban <IP>` .

Configuration fail2ban en production (`/etc/fail2ban/jail.local`)

```
# /etc/fail2ban/jail.local — BantuDelice VPS OVH — Vérifié le 3 juin 2026

[DEFAULT]
findtime = 10m      # Fenêtre de détection : 10 minutes
bantime = 15m       # ★ Verrouillage temporaire : 15 minutes (>= 15 min requis)
maxretry = 5        # ★ Déclenchement après 5 tentatives consécutives

[sshd]
enabled = true      # ★ Jail SSH actif en production
maxretry = 5        # ★ 5 tentatives → ban 15 minutes
bantime = 15m
findtime = 10m

[sshd-permanent]    # ★ Verrouillage DÉFINITIF — réinitialisation admin requise
enabled = true
maxretry = 2        # ★ 2e incident en 48h = 10 tentatives cumulées
findtime = 48h
bantime = 87600m    # ★ 87 600 min ≈ 60 jours — déverrouillage manuel uniquement
```

Preuve d'activation en production (3 juin 2026)

SORTIE FAIL2BAN-CLIENT STATUS — SERVEUR PRODUCTION — 3 JUIN 2026

```
$ fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:  2
`- Jail list:      sshd, sshd-permanent # ★ Les 2 jails sont actifs

$ fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Currently failed: 6
|- Total failed:    770 # 770 tentatives bloquées
|- Currently banned: 1
`- Total banned:    50  # 50 bans depuis activation

$ fail2ban-client get sshd bantime
900 # ★ 900 secondes = 15 minutes
$ fail2ban-client get sshd maxretry
5 # ★ 5 tentatives
```

4. TABLEAU DE CONFORMITÉ

Exigence Meta	Valeur requise	Valeur configurée	Conforme
Longueur minimale du mot de passe	≥ 14 caractères	14 caractères (PASS_MIN_LEN=14)	✓
Chiffre et/ou caractère spécial	≥ 1 chiffre et/ou spécial	1 chiffre + 1 spécial (pam_pwquality)	✓
Réutilisation de mot de passe	Limitée ou itérations définies	12 derniers mémorisés (remember=12)	✓

Exigence Meta	Valeur requise	Valeur configurée	Conforme
Durée de validité minimale	≥ 1 jour	1 jour (MINDAYS=1)	✓
Verrouillage temporaire	≥ 15 min après 5 tentatives	15 min après 5 tentatives (fail2ban sshd)	✓
Verrouillage définitif	Après 10 tentatives — admin reset requis	87 600 min après 10 tentatives cumulées (fail2ban sshd-permanent)	✓

Responsable technique — BantuDelice

Date : 3 juin 2026

Réf. : BDL-SSH-AUTH-POLICY-2026
bantudelice.cg | gess198@gmail.com